

Laboratorio 7 - Tablas de Doble Entrada

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 14 de Abril, 2026



Contenidos

Tablas de doble entrada

Ejercicio

Base de Datos

Considere la base de datos Lab07.xlsx, hoja ficha medica disponible en CANVAS, en la cual se encuentran registros de personas atendidas en un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF):

- ▶ FumadorBinario: Indica si el paciente es fumador (valor 1) o no es fumador (valor 0).
- ▶ Edad: cantidad de años cumplidos
- ▶ Colesterol: categorías Bajo, Medio y Alto
- ▶ Hipertenso: Si el paciente es hipertenso/a.
- ▶ Asma: Si el paciente tiene asma.
- ▶ Género: Indica el género del paciente.
- ▶ Peso: Indica el peso **en kilogramos** del paciente.
- ▶ Altura: Indica la altura **en centímetros** del paciente.

Agrupación de una variable cuantitativa

Idea: Una variable cuantitativa puede transformarse en una variable cualitativa agrupando sus valores en categorías o intervalos. Esto es útil para simplificar el análisis y facilitar la interpretación de los datos.

Ejemplo

Suponga una base de datos con una variable numérica Edad. Podemos agrupar los valores en categorías llamadas Rango de edad.

Edad	Rango de edad
18	Joven
45	Adulto
67	Mayor

Ejemplo en Excel

Podemos crear la categoría usando la función:

```
=SI(A2<30;"Joven";SI(A2<60;"Adulto";"Mayor"))
```

Interpretación:

- ▶ $\text{Edad} < 30 \rightarrow \text{Joven}$
- ▶ $30 \leq \text{Edad} < 60 \rightarrow \text{Adulto}$
- ▶ $\text{Edad} \geq 60 \rightarrow \text{Mayor}$

Tabla de doble entrada

Es una tabla de distribución que muestra cómo se distribuyen las unidades de análisis, en función de 2 variables (por lo general cualitativas)

Por ejemplo

Edad/Fumador Rango de edad	Fumador		Total general
	No	Si	
Joven	50	55	105
Adulto	86	114	200
Mayor	31	14	45
Total general	167	183	350

Variable columna

Variable fila

Edad/Fumador		Fumador		Total general
Rango de edad		No	Si	
Joven		50	55	105
Adulto		86	114	200
Mayor		31	14	45
Total general		167	183	350

Gran total

Distribución conjunta

A partir de la tabla de doble entrada podemos responder varias preguntas:

- ▶ ¿Qué porcentaje son jóvenes?
- ▶ ¿Qué porcentaje fuman?
- ▶ ¿Qué porcentaje son jóvenes y fuman?
- ▶ ¿Qué porcentaje NO fuman y son adultos?

Edad/Fumador Rango de edad	Fumador ☐		Total general
	☐ No	Si	
Joven	14,29%	15,71%	30,00%
Adulto	24,57%	32,57%	57,14%
Mayor	8,86%	4,00%	12,86%
Total general	47,71%	52,29%	100,00%

Distribuciones marginales

A partir de la tabla de doble entrada, podemos obtener la *distribución marginal* de cada una de las variables.

Esta distribución corresponde a la frecuencia absoluta (o relativa porcentual) de cada una de las categorías de la variable.

En el caso del ejemplo,

Edad/Fumador Rango de edad	Fumador		Distribución marginal del rango de edad Total general
	No	Si	
Joven	14,29%	15,71%	30,00%
Adulto	24,57%	32,57%	57,14%
Mayor	8,86%	4,00%	12,86%
Total general	47,71%	52,29%	100,00%

¿Qué preguntas podemos responder a partir de las distribuciones marginales de la figura?

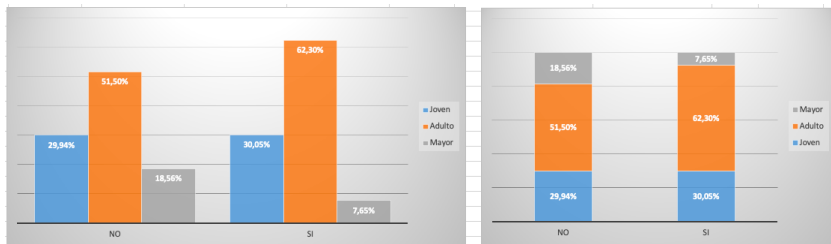
Distribuciones condicionales

Muchas veces el interés no radica en el total de la muestra sino **condicional** en alguna de las categorías de una de las variables. En este caso hablamos de *distribuciones condicionales*.

- ▶ De aquellos que fuman, ¿qué porcentaje son jóvenes?
- ▶ De aquellos que NO fuman, ¿qué porcentaje son NO jóvenes?

Edad/Fumador Etiquetas de fila	Fumador		Total general
	No	Si	
Joven	29,94%	30,05%	30,00%
Adulto	51,50%	62,30%	57,14%
Mayor	18,56%	7,65%	12,86%
Total general	100,00%	100,00%	100,00%

Figure 1: Gráficos de barra agrupada y apiladas para Rango de edad, dada una categoría de Fumador

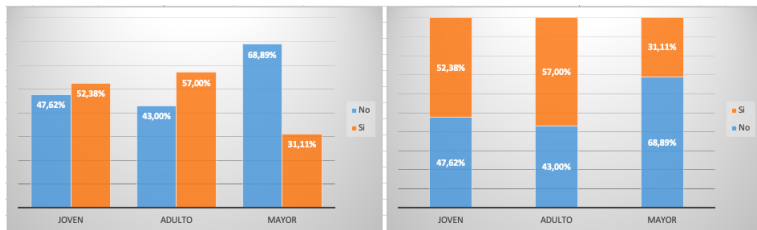


Para el ejemplo analizado, se puede obtener también la distribución condicional a una categoría de la variable fila:

- ▶ De aquellos que son jóvenes, ¿qué porcentaje fuma?
- ▶ De aquellos que son MAYOR, ¿qué porcentaje sí fuma?

Edad/Fumador		Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila				Total general
		No	Si	
Joven		47,62%	52,38%	100,00%
Adulto		43,00%	57,00%	100,00%
Mayor		68,89%	31,11%	100,00%
Total general		47,71%	52,29%	100,00%

Figure 2: Gráficos de barra agrupada y apiladas para Fumador, dada una categoría de Rango de edad



Actividad I

En Excel, utilizando el archivo Lab8.xlsx replique las tablas y gráficos anteriores (entregue nombres adecuados para títulos, ejes, tabulaciones).

1. Construya la variable *Edad_Categoría* en base a lo siguiente:
 - ▶ Si $Edad \leq 29$, entonces $Edad_Categoría = Joven$
 - ▶ Si $30 \leq Edad \leq 59$, entonces $Edad_Categoría = Adulto$
 - ▶ Si $Edad \geq 60$, entonces $Edad_Categoría = Mayor$
2. Cree una tabla de doble entrada de las variables *Edad_Categoría* y *Fumador*.

Actividad I

3. Para obtener los porcentajes respecto del total, por fila o por columna, debe posicionarse en una celda cualquiera de la tabla dinámica y, con el click izquierdo del mouse seleccionar

Mostrar valores como `-> % (total-fila-columna)`

4. Para la construcción de las figuras, seleccione la tabla construida y utilice la opción

Insertar `-> Gráficos -> Columna 2D -> Columna agrupada`

o bien

Insertar `-> Gráficos -> Columna 2D -> Columna 100% apilada`

Para las figuras: debe considerar que las categorías en las que condici-
ona deben estar en las filas de la tabla dinámica.

Actividad II

1. Construya al menos 3 tablas de doble entrada con diferentes pares de variables cualitativas.
2. Para las tablas anteriores, cambie los valores de las tablas por el promedio de peso o altura de cada uno de los grupos. Para esto coloque la variable cuantitativa en el área de valores en la configuración de la tabla dinámica.